THE REPLACE MIND

La mente che prende il tuo posto di lavoro

E.L. DE VITO



The ReplaceMind

La mente che prende il tuo posto di lavoro

di E.L. De Vito

Lo sviluppo di questo libro è stato portato avanti con il supporto di Claude, ChatGPT e Grok; parti del testo e del codice sono state scritte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Introduzione

Ti diranno che è già successo.

Che ogni volta che una macchina ha preso il posto di un uomo, qualcuno ha annunciato la fine del lavoro, e il lavoro è tornato. I telai meccanici, i trattori, i computer: ogni volta la paura, ogni volta la ripresa.

Nel lungo periodo è vero. Ma chi te lo racconta di solito dimentica due cose.

La prima è quanto è durato il lungo periodo. Nell'Inghilterra dei primi decenni dell'Ottocento la produzione per lavoratore cresceva anno dopo anno, mentre i salari reali restavano fermi. Per trent'anni. Una generazione intera ha lavorato dentro la rivoluzione industriale senza vederne i frutti. Il lavoro è tornato, sì: ai figli, in altre città, in altre professioni. Non sempre a chi lo aveva perso.

La seconda cosa è ancora più importante. Ogni volta c'era un posto dove andare. Chi lasciava i campi trovava la fabbrica. Chi lasciava la fabbrica trovava l'ufficio, lo sportello, il servizio. Il lavoro di testa era il rifugio: la parte che le macchine non sapevano fare.

Questa volta la macchina entra proprio lì. Legge, scrive, classifica, risponde, controlla. E insieme ai robot comincia ad avvicinarsi anche al lavoro manuale. Se si chiudono tutti e due i rifugi, dove si va?

I segnali ci sono già, e non sono incoraggianti.

Il primo riguarda la ruota che finora ci ha salvato: la nascita di compiti nuovi, che solo le persone sanno svolgere. Daron Acemoglu e Pascual Restrepo l'hanno misurata negli Stati Uniti. Fino al 1987, per ogni compito che le macchine toglievano alle persone, ne nasceva quasi uno nuovo. Dopo il 1987, circa mezzo. La ruota gira ancora, ma gira a metà velocità. E questo prima dell'intelligenza artificiale.

Il secondo riguarda chi entra nel mondo del lavoro. Negli Stati Uniti, dalla fine del 2022 all'estate del 2026, i ragazzi fra i 22 e i 25 anni occupati nelle professioni più esposte all'AI sono diminuiti di quasi il 13 per cento, mentre i coetanei nei lavori meno esposti sono aumentati dell'8. Nell'ultimo anno il calo è del 4,4 per cento, più del doppio di quello dei coetanei meno esposti, e comincia a toccare chi ha fra 26 e 30 anni. Nessuno li ha licenziati. Semplicemente, non sono stati assunti.

Il terzo riguarda chi incassa. Da vent'anni, in tutto il mondo, la parte della ricchezza prodotta che va a chi lavora si sta restringendo. Anche questo è cominciato prima dell'AI. L'AI spinge nella stessa direzione.

Questo libro sostiene una tesi, e la dice subito. Nei prossimi vent'anni l'intelligenza artificiale renderà le economie più ricche e, nello stesso tempo, ridurrà le occasioni di lavoro in una parte importante delle attività. I lavori nuovi arriveranno, ma non abbastanza, non abbastanza presto e non per le stesse persone. A pagare per primi saranno i giovani, per i quali la porta d'ingresso si stringe senza rumore. E se le regole non cambiano, il valore prodotto dalle macchine finirà soprattutto a chi le possiede.

Per mettere alla prova questa tesi è stato costruito un modello dell'economia mondiale: tre grandi regioni, famiglie divise per reddito, imprese, uno Stato che incassa e spende. Quattromila futuri possibili, ognuno calcolato due volte, con la nuova ondata di AI e senza, partendo dalle stesse condizioni. È il modo più onesto che esista per isolare l'effetto della tecnologia da tutto il resto.

Ed ecco il punto che rende il risultato difficile da ignorare. Il modello è stato costruito con ipotesi prudenti, quasi generose verso l'AI: non simula macchine capaci di fare quasi tutto, e lascia che l'esposizione delle attività cresca al massimo del 60 per cento. Eppure, anche così, il quadro è chiaro. L'economia cresce. Ma la metà più povera del mondo consuma meno di quanto consumerebbe

senza AI, la parte della ricchezza che va ai salari si restringe di quasi sei punti, e nelle economie avanzate la disoccupazione sale per un decennio senza tornare al punto di partenza.

Questo succede con ipotesi prudenti. Il caso in cui AI e robot chiudono davvero entrambi i rifugi il modello macroeconomico lo esclude per prudenza. Lo affronta il capitolo 36, con la previsione del libro professione per professione, domanda compresa: per l'impiegato d'ufficio, al 2046, circa sei posti su dieci in meno; per lo sviluppatore software, quattro su dieci; per il medico e l'infermiere, dove la domanda di cure cresce, meno di uno su dieci. Il capitolo 37 porta la stessa previsione dal lavoro alla tensione sociale, paese per paese.

Il libro è pensato anche per chi non ha studiato economia. Ogni concetto parte dalla domanda a cui serve rispondere e, quando aiuta, da un esempio con i numeri. Tabelle, grafici e formule portano poi dentro l'analisi tecnica, e le relazioni più complesse sono spiegate nell'appendice, con i simboli e i passaggi.

Tre regole valgono per tutte le pagine che seguono. Ogni dato reale ha la sua fonte. Le ipotesi del modello sono elencate una volta sola, alla fine del capitolo 6, e non si ripetono a ogni pagina. Il codice è pubblico: chiunque può scaricarlo e rifare i conti. Il modello non è passato da una revisione fra pari, e il codice aperto serve proprio a permettere a chiunque quella verifica.

Un'ultima cosa, che non va nascosta. Questo libro è stato preparato anche con l'aiuto di strumenti di intelligenza artificiale (Claude, ChatGPT e Grok) per parti del testo e del codice. Sono prodotti di aziende che vendono AI e che hanno tutto l'interesse a raccontarla bene. È una ragione in più per non fidarsi delle parole e controllare i numeri. Le scelte, le conclusioni e la responsabilità di ciò che è scritto non sono state delegate a nessuna macchina.

Il titolo dice che nessuno può dirti con certezza che cosa farà l'AI al tuo lavoro. Questo libro ti dice che cosa è più probabile, e

perché. Non sapere tutto non è una buona ragione per non fare niente. Chi aspetta la certezza arriva quando il danno è già fatto.

Cominciamo da una domanda che sembra banale e non lo è: quando diciamo che un'economia cresce, che cosa cresce, esattamente? E per chi?

Capitolo 36

L’ultima previsione

Fin qui hanno parlato i numeri. Da questa pagina parla la previsione.

È una distinzione che va tenuta chiara, perché un libro onesto non mescola le due cose. Il modello ha mostrato che cosa succede in uno scenario prudente: un'AI potente ma non onnipotente, un'esposizione che cresce al massimo del 60 per cento, nessun robot capace di fare quasi tutto. Anche così, l'economia cresce, la metà più povera perde, la porta dei giovani si stringe, la disoccupazione sale per un decennio e non torna al punto di partenza.

Questo capitolo va oltre. Dice che cosa ci si deve aspettare se le tendenze di oggi continuano, e lo dice anche professione per professione, con una tabella costruita su dati pubblicati e regole elencate una volta sola. Chi aspetta la certezza arriva tardi.

La previsione

Fra il 2026 e il 2036 l'intelligenza artificiale ridurrà la domanda di lavoro umano in una parte importante delle attività cognitive che si possono standardizzare. In molti ambiti non si tratterà solo di un'occupazione che cresce più piano: ci saranno meno posti, in valore assoluto. I lavori nuovi e l'aumento della domanda compenseranno una parte delle perdite. Non le riassorbiranno tutte, e non in tempi che una vita può aspettare.

Nelle economie più esposte la conseguenza sarà una transizione lunga: ingressi più difficili, salari sotto pressione in molte attività, valore sempre più concentrato in poche mani.

Questa previsione assume tre cose: che le capacità dei sistemi continuino a migliorare, che l'adozione si estenda, che le istituzioni non cambino abbastanza in fretta da compensare. Assume anche una scelta di fondo, dichiarata: che il riassorbimento incompleto sia lo scenario su cui prepararsi. Supporre che il mercato ricostrui-

sca da solo un posto equivalente per ogni posto perso sarebbe, oggi, una scommessa senza basi.

Gran parte del lavoro amministrativo, documentale e digitale avrà bisogno di meno persone. Le attività più vulnerabili sono quelle in cui il risultato si può produrre e controllare con informazioni già digitali: pratiche, assistenza standard, documenti, traduzioni ordinarie, contenuti ripetitivi, alcune analisi, alcune fasi dello sviluppo software.

E l'AI non deve saper fare un intero professione per ridurre il personale. Prendi un ufficio qualsiasi con dieci persone che preparano pratiche e rispondono alle richieste. Se l'automazione permette a sette persone di gestire lo stesso lavoro, la professione continua a esistere. E tre posti spariscono. Se il volume cresce abbastanza, quei posti possono restare. La domanda vera non è se resta almeno un compito umano. È quanto cresce il lavoro dopo che ciascuno è diventato più produttivo.

La contrazione comincerà in silenzio, con i posti che non vengono aperti. Un pensionamento non sostituito, un contratto non rinnovato, una ricerca di personale annullata. Nessun licenziamento collettivo, nessun titolo di giornale. Per questo il primo ingresso dei giovani è il segnale da guardare prima di tutti. Un'economia può sembrare stabile a chi ha già un lavoro ed essere sempre più chiusa per chi lo cerca.

Una cosa questo libro non fa: non dice quanti posti spariranno nel mondo. Il saldo totale dipende anche da popolazione, crescita, servizi e scelte pubbliche, e nessun modello oggi lo può calcolare in modo credibile. Chi dà quel numero tira a indovinare. La previsione dà la direzione, il meccanismo e la quota di lavoro che ogni professione perde, non una cifra globale.

I segnali ci sono già. Nei dati delle buste paga ADP raccolti da Brynjolfsson, Chandar e Chen, aggiornati ad agosto 2026, negli Stati Uniti i ragazzi fra 22 e 25 anni occupati nelle professioni

esposte all'AI sono il 19 per cento in meno di quanti sarebbero stati seguendo l'andamento dei coetanei nei lavori meno esposti. Pesando gli anni come nel capitolo 3, perdono il 4,2 per cento l'anno contro lo 0,3 dei coetanei meno esposti; nell'ultimo anno, il 4,4 contro il 2. E il calo sale di età: fra i 26 e i 30 anni le professioni più esposte perdono nell'ultimo anno il 3,1 per cento, le altre restano ferme. La differenza nasce soprattutto da meno assunzioni: gli autori non trovano ancora licenziamenti generalizzati. [36.1]

Massenkoff e McCrory, nel marzo 2026, hanno distinto ciò che l'AI potrebbe fare da ciò che fa davvero, usando anche i dati di utilizzo di Claude. Non trovano un aumento sistematico della disoccupazione nelle professioni più esposte, ma trovano indizi di un rallentamento nell'ingresso dei giovani. E mostrano che l'uso reale copre ancora solo una parte di ciò che è tecnicamente possibile. È una ricerca prodotta da un'impresa del settore, e va letta sapendolo. [36.2]

L'ILO stima nel 2025 che circa un quarto dell'occupazione mondiale sia in qualche misura esposto all'AI generativa, e ritiene più probabile che i lavori si trasformino piuttosto che scompaiano. [36.3] Ma un lavoro trasformato può richiedere meno persone. Che una professione resti nell'elenco delle professioni non significa che conservi gli stessi occupati, lo stesso percorso d'ingresso, la stessa paga.

E le capacità crescono mentre l'adozione avanza. METR, nell'aggiornamento Time Horizon 1.1, misura la durata dei compiti di software e ricerca che gli agenti AI riescono a completare con il 50 per cento di successo: dal 2023 è raddoppiata circa ogni 131 giorni. Riguarda compiti delimitati, ma dice che ragionare come se le macchine di oggi fossero quelle di domani è un'ipotesi molto ottimista. [36.4]

Insieme, questi dati giustificano la previsione di una pressione crescente sui lavori esposti. Il passo in più, che il distacco fra ciò

che l'AI sa fare e ciò che già fa verrà colmato, e che i lavori nuovi non basteranno, è la responsabilità che questo capitolo si prende.

Perché il paragone con il trattore non basta

Il trattore viene citato sempre. Ha tolto milioni di persone dai campi, e quelle persone hanno trovato lavoro nelle fabbriche. Bustos e coautori hanno documentato in Brasile questo passaggio: quando l'agricoltura è diventata più produttiva, i lavoratori si sono spostati verso la manifattura, soprattutto verso industrie a bassa intensità di ricerca, con lavoratori in gran parte non qualificati. [36.5] È un caso di spostamento fra settori. Non dimostra che ogni tecnologia crei lavori equivalenti.

E ha funzionato perché esisteva un posto dove andare. Chi lasciava i campi trovava la fabbrica. Chi lasciava la fabbrica trovava l'ufficio. Il lavoro di testa è stato per due secoli il rifugio: la parte che le macchine non sapevano fare.

L'AI entra proprio nel rifugio. Chi perde un lavoro d'ufficio e cerca un altro lavoro nei servizi può trovare lì la stessa automazione. Il confine fra le attività sostituite e quelle che dovrebbero assorbire i lavoratori si muove mentre le persone cercano di attraversarlo. Un corso che oggi prepara a una mansione può ritrovarsi, alla fine, davanti a una domanda che non c'è più.

E l'AI non ha bisogno di una macchina nuova in ogni luogo di lavoro. Un software si distribuisce attraverso la rete a milioni di imprese insieme, anche piccole. Il trattore doveva essere comprato campo per campo. L'AI si abbona.

Lo sviluppo del software è il caso più vicino. Questo libro prevede che entro una decina d'anni la scrittura del codice smetta di essere una professione a sé: la faranno gli strumenti di AI, e al suo posto resterà una figura più vicina all'architetto, che decide che cosa costruire, scompone il problema, guida gli strumenti e con-

trolla il risultato. Quella figura non tornerà ai numeri di oggi. Se una persona con gli agenti fa il lavoro che oggi richiede molti programmatori, per riavere gli stessi occupati servirebbe molto più software, e nessuno ha mostrato che la domanda possa crescere tanto. I primi segni ci sono già: nell'ultimo anno, fra gli sviluppatori software del campione ADP, i 22–34enni sono calati del 4–5 per cento, mentre i 41–49enni sono cresciuti del 2,6; con i pesi del capitolo 3, i 22–25enni perdono il 2,7 per cento l'anno e i 41–49enni crescono del 5,1. Le imprese tengono chi sa progettare e prendono meno chi scrive codice.

Il conto è quello della Tabella 65, più avanti. L'AI tocca l'84 per cento dei compiti di uno sviluppatore, secondo il giudizio degli esperti raccolto da Eloundou e coautori. L'85 per cento dei compiti esposti è sostituibile e l'85 per cento di questi viene automatizzato entro il 2046: circa il 61 per cento dei compiti passa alle macchine. I ruoli nuovi dentro la professione ne restituiscono una parte, e la domanda di software, che il Bureau of Labor Statistics americano vede crescere del 10 per cento fra il 2025 e il 2035, un'altra: i posti scendono del 37 per cento nel 2036 e del 41 nel 2046. E si apre un problema che il mercato da solo non risolve: gli architetti di domani sono i programmatori di oggi. Se il primo gradino sparisce, da dove verranno?

Andrebbe rivista se la domanda di software crescesse abbastanza da riassorbire gli sviluppatori, se le imprese che usano davvero gli agenti tornassero ad assumere giovani, o se gli agenti restassero inaffidabili sui sistemi complessi per tutto il decennio. Anche la diffusione conta: nel 2025 in Europa usava l'AI il 17 per cento delle piccole imprese contro il 55 delle grandi, e sistemi vecchi, settori regolati e uffici pubblici terranno in vita il codice scritto a mano più a lungo.

Professione per professione

Resta il lavoro manuale. Per molti è l'ultima rete: se l'ufficio si svuota, ci saranno sempre l'idraulico, il magazziniere, l'infermiere, il muratore.

Questo libro prevede che anche questo rifugio si restringerà. Il limite principale dei robot non è mai stato il braccio meccanico: è stato il cervello. Un robot sapeva ripetere un movimento in una fabbrica ordinata, non affrontare un cantiere, una casa, un magazzino dove ogni giorno è diverso. L'intelligenza artificiale è esattamente ciò che mancava. Quando una macchina che sa vedere, capire e pianificare viene messa dentro un corpo che sa muoversi, il lavoro fisico che sembrava protetto comincia a non esserlo più.

I numeri di oggi dicono da dove si parte. Secondo la Federazione internazionale della robotica, nel 2024 nel mondo erano in funzione 4,66 milioni di robot industriali, il 9 per cento in più dell'anno precedente, quasi tutti dentro fabbriche ordinate, a ripetere movimenti precisi. I robot di servizio e quelli umanoidi sono ancora agli inizi, costosi e poco diffusi. Ma la storia delle tecnologie insegna che la fase iniziale, costosa e goffa, è anche quella in cui è più facile sottovalutarle. Korinek e Suh, nei loro scenari, mostrano che cosa succederebbe se l'automazione arrivasse a coprire quasi tutte le attività cognitive e fisiche: i salari potrebbero salire finché resta qualcosa che solo le persone sanno fare, e crollare quando quel qualcosa si esaurisce. Il modello di questo libro esclude quello scenario per prudenza. Questo capitolo non lo dà per certo, ma rifiuta di darlo per impossibile.

Non succederà tutto insieme né ovunque. I costi, l'affidabilità, la sicurezza, le norme rallenteranno. Molti lavori di cura e di relazione resisteranno più a lungo. Ma la direzione è chiara. Se l'AI chiude il rifugio del lavoro di testa e l'AI con i robot comincia a chiudere quello del lavoro manuale, la domanda che ha accompa-

gnato ogni rivoluzione tecnologica, dove andranno le persone, resta senza una risposta automatica.

La Tabella 65 traduce la previsione in numeri per diciannove professioni, nelle economie avanzate: quanti posti ci saranno nel 2036 e nel 2046 rispetto al 2026, con l'AI, i robot e la domanda di ciascun professione. Le regole sono cinque, e valgono per tutti le professioni.

La prima è l'esposizione. Per l'AI è la quota dei compiti di una professione il cui tempo un sistema come GPT, con i suoi strumenti, può almeno dimezzare, secondo il giudizio di esperti umani raccolto da Eloundou, Manning, Mishkin e Rock su Science nel 2024. Per i lavori d'ufficio ripetitivi conta il valore più alto fra questo e la probabilità di automazione stimata da Frey e Osborne nel 2013, che per l'impiegato d'ufficio è 0,96. Per i robot conta la probabilità di Frey e Osborne nei lavori manuali.

La seconda è il tipo di lavoro, che decide quanta parte dei compiti esposti è sostituibile e quanta di questa viene davvero automatizzata entro il 2046: l'85 e l'85 per cento nel lavoro d'ufficio ripetitivo e nei contenuti, il 70 e il 70 nella progettazione con strumenti AI, il 55 e il 47,5 dove contano responsabilità e contatto umano, il 55 e il 70 nel lavoro manuale, per la parte che fa l'AI. Per i robot la probabilità di Frey e Osborne è già la quota automatizzabile della professione, e ne viene automatizzato il 70 per cento entro il 2046. La distinzione segue quella del Fondo monetario internazionale fra esposizione e complementarità.

La terza è il tempo. L'adozione segue la curva a S del libro, con anno centrale 2033. Per addetti ai call center e impiegati d'ufficio l'anno centrale è calcolato in modo che il primo anno riproduca il calo dell'assistenza clienti nei dati ADP, pesato per anno come nel capitolo 3 e misurato rispetto ai coetanei nei lavori meno esposti: meno 1,9 per cento l'anno. Per gli sviluppatori il calo riguarda solo chi ha meno di trent'anni, mentre sopra i trenta l'occupazione cre-

sce: l'anno centrale resta il 2033. I robot arrivano cinque anni dopo l'AI.

La quarta sono i ruoli nuovi dentro la stessa professione: per ogni dieci compiti persi ne tornano uno e mezzo, tre anni dopo. Nelle economie emergenti tutto arriva tre anni più tardi, nei paesi a basso reddito sei anni e mezzo più tardi.

La quinta è la domanda. Il lavoro preso dalle macchine non è uguale ai posti persi quando una professione serve sempre di più. Ogni professione tiene la crescita prevista dal Bureau of Labor Statistics americano fra il 2025 e il 2035, nelle proiezioni pubblicate il 21 settembre 2026, allo stesso ritmo fino al 2046. Il Bureau attribuisce all'AI solo il calo dei lavori d'ufficio e amministrativi: per l'impiegato e l'addetto ai call center la domanda resta ferma, per non contare due volte l'automazione.

Tabella 65 – Posti di lavoro per professione nelle economie avanzate nel 2036 e nel 2046, rispetto al 2026, con AI, robot e domanda della professione. AI: Eloundou, Manning, Mishkin e Rock (2024) e Frey e Osborne (2013). Robot: Frey e Osborne (2013). Domanda: variazione 2025–2035 del Bureau of Labor Statistics, ferma per i lavori d'ufficio. Dati: aimodel, outputs/occupations.json, gli stessi del simulatore.

Professione	**AI**	**Robot**	**Domanda**	**2036**	**2046**
Commesso	45%	92%	−0,3%	−30%	−68%
Operaio	18%	97%	+1,1%	−23%	−61%
Impiegato d'ufficio	95%	–	ferma	−50%	−58%
Giornalista	83%	–	−5,9%	−45%	−57%
Contabile	94%	–	+5,0%	−45%	−53%
Addetto call center	86%	–	ferma	−45%	−53%
Autista	31%	79%	+3,8%	−21%	−53%
Traduttore	88%	–	+2,0%	−43%	−52%
Grafico	82%	–	−1,7%	−42%	−52%
Magazziniere	12%	85%	+1,8%	−18%	−52%
Cuoco	16%	96%	+12,1%	−14%	−51%
Muratore	5%	88%	+7,3%	−13%	−46%
Sviluppatore software	84%	–	+10,2%	−37%	−41%
Architetto software	82%	–	+7,9%	−23%	−23%
Insegnante	52%	–	−0,2%	−10%	−12%
Avvocato	80%	–	+4,7%	−11%	−10%
Elettricista / idraulico	18%	25%	+8,3%	−2%	−7%
Medico	54%	–	+3,3%	−7%	−6%
Infermiere	57%	–	+5,6%	−5%	−3%

Sono posti in quel professione, non disoccupazione: le persone possono spostarsi altrove, se trovano dove. In testa ci sono i lavori dove arrivano i robot e quelli d'ufficio: il commesso perde il 30 per cento dei posti nel 2036 e il 68 nel 2046, l'operaio il 23 e il 61, l'impiegato il 50 e il 58, il giornalista il 45 e il 57. Dove la domanda cresce il conto cambia. L'infermiere passa alle macchine il 13 per cento del lavoro, soprattutto documentazione e pratiche, ma le cure richieste aumentano, e nel 2046 i posti sono solo il 3 per cento in meno: il tempo liberato torna ai pazienti. Il cuoco perde metà dei posti e il muratore quasi la metà; l'elettricista il 7 per cento. Il medico ne perde il 6 per cento, l'insegnante il 12. Il simulatore pubblicato con il libro usa gli stessi dati e le stesse regole, e dà gli stessi numeri.

E il lavoro necessario a costruire tutto questo? I semiconduttori, i centri dati, le reti, l'energia, la manutenzione richiedono persone. Ma la previsione di questo libro è che quel lavoro sarà molto meno di quello che sostituisce: meno persone, con competenze diverse, in luoghi diversi, per periodi diversi. Una fabbrica di robot non impiega tanti operai quanti ne sostituiscono i robot che produce. Se lo facesse, nessuno comprerebbe i robot.

L'argomento a favore del recupero ha una logica. Costi più bassi abbassano i prezzi, i prezzi più bassi allargano la domanda, la domanda crea nuovi prodotti e nuovi lavori. Chi diventa più produttivo riceve più ordini e assume. Questi canali esistono, ed è per questo che un'ora risparmiata non è automaticamente un posto perso.

Ma perché il recupero sia completo servono quattro cose insieme: abbastanza posti, abbastanza presto, con le competenze giuste, nei luoghi giusti. Che nascano attività nuove non dimostra nessuna delle quattro. Assumerle tutte come esito naturale di una trasformazione così ampia è un atto di fede, non una previsione.

Anche i lavori di controllo dell'AI hanno un limite. Se una persona può verificare il lavoro di dieci macchine, il controllo resta umano, ma il numero di persone cala. Alcuni supervisori saranno più qualificati e meglio pagati. Saranno pochi.

E la formazione aiuta a competere per i posti, non li moltiplica. Se molte persone vengono preparate per poche opportunità, la formazione decide chi vince, non quanti vincono. Il capitolo 31 l'ha mostrato. Proporre la riconversione come risposta generale, senza misurarla, significa attribuirle un potere che nessuno ha ancora dimostrato.

I giovani e l'esperienza che non si fa più

La parte più preoccupante della previsione riguarda il modo in cui si diventa esperti. Molti compiti iniziali servono insieme a produrre e a imparare: una prima analisi, una bozza da correggere, le richieste più comuni, gli errori da osservare. Se l'AI li toglie, le imprese continueranno a cercare persone esperte, e offriranno sempre meno occasioni per diventarlo. Il guadagno di oggi prepara un vuoto di domani.

Uno studio professionale può produrre più documenti con gli stessi esperti e assumere meno praticanti. Una biblioteca può automatizzare la prima schedatura e tenere solo chi valuta i casi difficili. L'esperto e il principiante usano lo stesso strumento, e non ne ricevono lo stesso vantaggio.

Il modulo per età del libro, nel capitolo 8, mostra lo stesso meccanismo in simulazione. I dati americani lo mostrano nella realtà. Indicano la stessa porta.

Un ingresso rimandato rimanda tutto il resto: l'autonomia, la casa, i progetti che richiedono un reddito stabile. Un rientro in un lavoro pagato meno lascia intatti i debiti fatti prima. Il modello

non quantifica queste conseguenze. Non per questo sono meno reali.

La pressione andrà oltre chi viene sostituito direttamente. Se chi esce dal lavoro d'ufficio cerca lavoro nei servizi meno automatizzati, aumenta la concorrenza per quei posti, e i salari ne risentono. Gli altri settori non sono un contenitore senza fondo.

La cura, la manutenzione, l'istruzione, i servizi di vicinato hanno bisogni enormi. Ma un bisogno diventa un posto pagato solo quando qualcuno lo finanzia, lo organizza e prepara le persone a svolgerlo. Un impiegato di banca non diventa un infermiere perché servono infermieri. La distanza fra bisogno e domanda pagata è il luogo in cui la politica può cambiare l'esito.

La combinazione più pericolosa è una crescita visibile accompagnata da opportunità personali sempre meno raggiungibili. Può incrinare la fiducia nello studio come strada per migliorare, e nelle istituzioni come patto fra contributo e protezione. Il rischio sociale è che molte persone vivano il progresso come qualcosa che toglie loro potere e ruolo, mentre la ricchezza totale cresce.

I capitoli 33–35 sono il punto di partenza. Il 33 mette insieme crescita, quota del lavoro, distribuzione e ingresso. Il 34 mostra quanto pesa il cerchio fra lavoro e redditi. Il 35 confronta gli interventi. Da lì viene la base della previsione: più capacità produttiva può convivere a lungo con meno opportunità e con una perdita per una parte delle famiglie.

Il recupero parziale della disoccupazione resta nei conti. Ma è un recupero incompleto: la disoccupazione non torna a zero, la perdita dei più poveri continua. E che la disoccupazione scenda dopo un picco non vuol dire che le stesse persone abbiano recuperato lavoro, reddito e anni perduti.

Gli scenari difficili del capitolo 34 mostrano che il danno si amplifica proprio quando rientrare è difficile. Prepararsi solo allo scenario rassicurante sarebbe imprudente.

E ciò che il calcolo lascia fuori può pesare. Il modello non ricostruisce l'esperienza persa da chi entra tardi, né ogni effetto sociale di un reddito perduto. Queste assenze impediscono di presentare una curva che risale come un problema risolto.

Il percorso fino al 2046 ha tre fasi. Fra il 2026 e il 2030 la trasformazione si vedrà soprattutto nelle assunzioni: posti non aperti, sostituzioni mancate, gruppi di lavoro digitali riorganizzati. Alcuni servizi cresceranno, altri avranno bisogno di meno persone. La distanza fra chi ha esperienza e chi cerca di farsela può allargarsi molto, anche senza un aumento visibile della disoccupazione.

Fra il 2030 e il 2036 si passerà dall'aiuto sul singolo compito alla riorganizzazione di intere sequenze di lavoro. Se i sistemi saranno abbastanza affidabili ed economici, le imprese ridisegneranno procedure documentali e digitali complete, e la pressione salirà anche sui ruoli intermedi, non solo su quelli iniziali.

Fra il 2036 e il 2046 è più probabile un assestamento incompleto che una compensazione spontanea. Nuove attività assorbiranno lavoro, ma resteranno differenze durature fra territori e gruppi. E in questa fase la robotica guidata dall'AI estenderà l'automazione a una parte crescente del lavoro fisico: è qui che, nella Tabella 65, commessi e operai perdono più di sei posti su dieci, autisti, magazzinieri e cuochi più della metà. Ma la difficoltà occupazionale prevista non dipende da essa. Anche se nessun lavoro manuale venisse automatizzato, la transizione descritta resterebbe dura.

Gli anni delimitano fasi, non appuntamenti. Il filo che le unisce è uno: la capacità di produrre cresce più in fretta della capacità delle istituzioni di distribuire opportunità e redditi. Come andrà a finire dipende dalle decisioni prese durante il percorso, non dalla tecnologia.

Che cosa smentirebbe questa previsione

Una previsione che non può essere smentita non vale niente. Questa può esserlo.

Andrebbe rivista se, nelle imprese che usano davvero l'AI, la crescita della produzione sostenesse nel tempo l'occupazione e le ore di lavoro, con assunzioni di giovani almeno pari a quelle di imprese simili che non la usano.

Andrebbe rivista se i nuovi compiti aprissero percorsi di apprendimento e posti in più su una scala paragonabile alle perdite. Un aumento dell'occupazione totale in un periodo di forte crescita generale non basterebbe a dimostrarlo.

Andrebbe rivista se le persone colpite recuperassero davvero redditi e qualità del lavoro, o se la diffusione dell'AI restasse frenata da costi, affidabilità e organizzazione molto più di quanto previsto qui. L'AI può essere tecnicamente impressionante e avere un effetto sul lavoro minore del previsto.

E andrebbe rivista, sul lavoro manuale, se i robot guidati dall'AI restassero confinati a pochi ambienti controllati per tutto il prossimo decennio.

Se invece la transizione andasse bene grazie a politiche efficaci, la previsione sull'esito sociale cambierebbe. Ma non dimostrerebbe che il riassorbimento era automatico. Dimostrerebbe che le scelte contano.

Prepararsi a questa previsione significa trattare la perdita di opportunità come un problema centrale della crescita, non come un effetto collaterale. La formazione ne affronta una parte. Orari più brevi, domanda di servizi, sostegno durante il passaggio, accesso più largo ai redditi del capitale ne affrontano altre. Nessuno strumento, da solo, ricostruisce l'equilibrio di prima.

In concreto, la previsione indica tre urgenze. La prima è la porta d'ingresso: se i giovani non trovano più i compiti da cui si impara-

va la professione, qualcuno deve costruire altri modi per farglieli imparare, e qualcuno deve pagarli. La seconda è la proprietà: se il valore si sposta verso chi possiede macchine e infrastrutture, bisogna decidere ora come allargare quella proprietà, prima che si concentri del tutto. La terza è il tempo: servizi, fondi e regole richiedono anni, e il picco della transizione, nel modello, arriva verso la fine degli anni Trenta.

Quando la produzione richiede meno lavoro pagato, la distribuzione diventa la questione principale. Se una parte crescente del valore va a chi possiede tecnologie e infrastrutture, l'accesso a quel valore dipenderà sempre di più da diritti, contratti e istituzioni, e sempre meno dalle ore lavorate. Una società può trasformare il tempo risparmiato in servizi e tempo libero per tutti. Oppure può lasciare che diventi esclusione dal reddito per molti. La tecnologia rende possibili entrambe le strade. Non decide chi paga.

Questa è la previsione del libro. L'intelligenza artificiale ridurrà in modo rilevante le opportunità di lavoro nelle attività esposte, e con i robot si avvicinerà anche a quelle manuali. Il riassorbimento sarà più lento e più incompleto di quanto promettano i paragoni con le rivoluzioni passate. Ci aspetta un'economia capace di produrre di più con meno lavoro umano. Se le istituzioni non cambiano, il valore liberato dalle macchine andrà a chi le possiede. Perché vada anche a chi non sarà più chiamato a lavorare nelle stesse forme, bisogna deciderlo. E bisogna deciderlo adesso.

Estratto

Questo è un estratto gratuito di The ReplaceMind di Enrico Lorenzo De Vito: copertina, Introduzione e Capitolo 36, con la Tabella 65 della previsione per professione.

Il libro completo ha 37 capitoli e le conclusioni, con le note, la bibliografia e l'appendice con tutte le relazioni del modello.

Fonti del capitolo 36

[36.1] Brynjolfsson, E., Chandar, B. e Chen, R. (2026). Canaries in the coal mine? Six facts about the recent employment effects of artificial intelligence. Stanford Digital Economy Lab, revisione del 12 agosto 2026.

[36.2] Massenkoff, M. e McCrory, P. (2026). Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence. Anthropic, 5 marzo 2026. Ricerca prodotta da un'impresa del settore.

[36.3] Gmyrek, P., Berg, J. e coautori (2025). Generative AI and jobs: A refined global index of occupational exposure. ILO Working Paper 140.

[36.4] METR (2026). Time Horizon 1.1. 29 gennaio 2026.

[36.5] Bustos, P., Castro-Vincenzi, J. M., Monras, J. e Ponticelli, J. (2019, revisione 2022). Industrialization without innovation. NBER Working Paper 25871. Studia la riallocazione fra settori legata alla produttività agricola in Brasile.

[36.6] Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P. e Rock, D. (2024). GPTs are GPTs: Labor market impact potential of LLMs. Science, 384, 1306–1308. Misura gamma valutata da esperti umani.

[36.7] Frey, C. B. e Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254–280 (working paper 2013).

[36.8] U.S. Bureau of Labor Statistics (2026). Employment Projections 2025–35, tabella Occupational projections and characteristics, 21 settembre 2026.

Simulatore della previsione per professione: https://thereplacemind.com/simulator.html

Modello economico e rischio sociale: https://thereplacemind.com/model.html, https://thereplacemind.com/social.html

Codice del modello: https://github.com/0xENX/aimodel_replication

© 2026 Enrico Lorenzo De Vito. Tutti i diritti riservati. Questo estratto si può condividere gratuitamente, nella sua forma integrale e senza modifiche. Estratto, ottobre 2026.